Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Semana 2: De la Crisis Cartesiana al Arsenal de Índices

Construyendo la notación de Einstein, δ_{ij} y ϵ_{ijk} desde la geometría

Notas de Clase Constructivistas — Nivel Licenciatura

1. La Crisis del Método Tradicional: ¿Por qué necesitamos otra herramienta?

En los cursos elementales de cálculo multivariable aprendimos a manipular vectores en $\mathbb{R}^3$ separando sus componentes a lo largo de tres ejes fijos (x, y, z) con vectores unitarios $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$. Para calcular un producto cruz, solemos recurrir al determinante mnemotécnico:

$$\vec{A} \times \vec{B} = \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{pmatrix} = (A_y B_z - A_z B_y)\hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z)\hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{k}.$$

¿Qué ocurre cuando un problema físico real exige encadenar dos productos cruz? En electromagnetismo y dinámica de cuerpos rígidos aparece constantemente el **doble producto vectorial** $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$. Intentemos calcular únicamente su primera componente (la componente x) usando el método tradicional:

Experimento Preliminar: Calculando $[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_x$ a mano

Llamemos $\vec{D} = \vec{B} \times \vec{C}$. Sabemos que sus componentes y y z son:

$$D_y = B_z C_x - B_x C_z, \qquad D_z = B_x C_y - B_y C_x.$$

Ahora calculamos la componente x de $\vec{A} \times \vec{D}$:

$$\begin{aligned} [\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_x &= A_y D_z - A_z D_y \\ &= A_y(B_x C_y - B_y C_x) - A_z(B_z C_x - B_x C_z) \\ &= B_x(A_y C_y + A_z C_z) - C_x(A_y B_y + A_z B_z). \end{aligned}$$

Observa la expresión entre paréntesis: $A_y C_y + A_z C_z$ *casi* es el producto punto $\vec{A} \cdot \vec{C}$, pero le falta el término $A_x C_x$. Para completar el producto punto, nos vemos obligados a **sumar y restar artificialmente** el término $A_x B_x C_x$:

$$\begin{aligned} [\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_x &= B_x(A_x C_x + A_y C_y + A_z C_z) - C_x(A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z) \\ &= B_x(\vec{A} \cdot \vec{C}) - C_x(\vec{A} \cdot \vec{B}). \end{aligned}$$

Finalmente, habría que repetir exactamente este mismo malabarismo algebraico dos veces más para las componentes y y z.

Diagnóstico de la Crisis

¿Por qué este cálculo fue tan torpe y requirió un «truco» artificial de sumar y restar $A_xB_xC_x$?

1. **Repetición ciega:** Las componentes x, y, z obedecen exactamente la misma ley geométrica, pero la notación tradicional nos obliga a tratarlas por separado.
2. **Pérdida de estructura:** Al expandir prematuramente el determinante, destruimos la propiedad geométrica fundamental del producto cruz (la antisimetría y el volumen) y nos quedamos con una sopa de letras.

Meta de la sesión: Construir desde cero un lenguaje donde las tres componentes se manipulen simultáneamente y donde la geometría de la base ortonormal haga el trabajo pesado por nosotros.

2. Extracción de Componentes: Nacimiento de Einstein y δ_{ij}

Para tratar los tres ejes en pie de igualdad, rebautizamos las coordenadas $(x, y, z) \to (x_1, x_2, x_3)$ y los vectores unitarios de la base canónica como:

$$\hat{e}_1 \equiv \hat{i}, \qquad \hat{e}_2 \equiv \hat{j}, \qquad \hat{e}_3 \equiv \hat{k}.$$

Cualquier vector $\vec{A} \in \mathbb{R}^3$ se escribe como la combinación lineal:

$$\vec{A} = A_1\hat{e}_1 + A_2\hat{e}_2 + A_3\hat{e}_3 = \sum_{j=1}^{3} A_j\hat{e}_j.$$

Hagámonos ahora una pregunta constructiva elemental: **Si conocemos el vector geométrico $\vec{A}$, ¿qué operación debemos hacerle para extraer únicamente su i-ésima componente A_i?** Proyectamos $\vec{A}$ haciendo el producto escalar con el vector unitario $\hat{e}_i$:

$$\hat{e}_i \cdot \vec{A} = \hat{e}_i \cdot \left(\sum_{j=1}^{3} A_j\hat{e}_j \right) = \sum_{j=1}^{3} A_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j).$$

Observemos esta ecuación con detenimiento. Para que la suma de la derecha colapse y nos devuelva exclusivamente la componente A_i, toda la información geométrica reside en los nueve productos escalares $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j$ entre los vectores de la base. Como los ejes son unitarios y mutuamente perpendiculares:

- Si $i = j$, el vector se proyecta sobre sí mismo: $\hat{e}_1 \cdot \hat{e}_1 = \hat{e}_2 \cdot \hat{e}_2 = \hat{e}_3 \cdot \hat{e}_3 = 1$.
- Si $i \neq j$, los vectores están a 90°: $\hat{e}_1 \cdot \hat{e}_2 = \hat{e}_2 \cdot \hat{e}_3 = \hat{e}_3 \cdot \hat{e}_1 = 0$.

Esta tabla de multiplicar geométrica merece un símbolo propio. Así nace la **delta de Kronecker**:

Construcción Geométrica de la Delta de Kronecker δ_{ij}

Definimos el símbolo δ_{ij} como el producto escalar entre los vectores unitarios de una base ortonormal:

$$\delta_{\mathbf{ij}} \equiv \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Al mismo tiempo, notamos que el símbolo de sumatoria $\sum_{j=1}^{3}$ aparece siempre que un índice (aquí la letra j) se repite dos veces en el mismo término. Siguiendo a Einstein, suprimimos el símbolo $\sum$ estableciendo que **todo índice repetido dos veces en un monomio implica suma automática de 1 a 3.**

Con estas dos creaciones, la extracción de componentes se escribe de forma limpia:

$$A_i = \hat{e}_i \cdot \vec{A} = \hat{e}_i \cdot (A_j \hat{e}_j) = A_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j) \implies \delta_{\mathbf{ij}}\mathbf{A_j} = \mathbf{A_i}.$$

Y el producto escalar de dos vectores arbitrarios $\vec{A} = A_i\hat{e}_i$ y $\vec{B} = B_j\hat{e}_j$ se deduce sin memorizar fórmulas:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (A_i\hat{e}_i) \cdot (B_j\hat{e}_j) = A_iB_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j) = \delta_{ij}A_iB_j = \mathbf{A_iB_i}.$$

Higiene de Índices: Libres vs. Mudos

- **Índice libre:** Aparece **una sola vez** en cada término aditivo (como i en $A_i = \delta_{ij}A_j$). Indica qué componente estamos mirando ($1, 2$ o 3) y debe coincidir a ambos lados de la ecuación.
- **Índice mudo:** Aparece **exactamente dos veces** en un término (como j en $\delta_{ij}A_j$). Está sumado internamente ($\delta_{i1}A_1 + \delta_{i2}A_2 + \delta_{i3}A_3$), por lo que podemos cambiarle la letra a voluntad: $\delta_{ij}A_j = \delta_{ik}A_k$.
- **Prohibición absoluta:** Un mismo índice **nunca** puede aparecer tres o más veces en un solo producto (como $A_iB_iC_i$), pues sería ambiguo qué par se suma.

3. El Producto Cruz sin Determinantes: Nacimiento de ϵ_{ijk}

Apliquemos exactamente la misma estrategia constructiva al producto cruz. En lugar de usar el determinante 3×3, multipliquemos $\vec{A} = A_j\hat{e}_j$ y $\vec{B} = B_k\hat{e}_k$ usando únicamente la propiedad distributiva (bilinealidad):

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_j\hat{e}_j) \times (B_k\hat{e}_k) = A_jB_k(\hat{e}_j \times \hat{e}_k).$$

(Nota que usamos dos letras distintas, j y k, porque son dos sumas independientes).

Ahora preguntamos: **¿Cómo extraemos la i-ésima componente del vector $\vec{A} \times \vec{B}$?** Igual

que antes, proyectamos haciendo el producto punto con $\hat{e}_i$:

$$(\vec{A}\times\vec{B})_i = \hat{e}_i\cdot(\vec{A}\times\vec{B}) = A_jB_k \underbrace{[\hat{e}_i\cdot(\hat{e}_j\times\hat{e}_k)]}_{\text{¿Qué es este número?}}.$$

Detengámonos a admirar este resultado. Toda la estructura del producto cruz se ha concentrado en el número real $\hat{e}_i\cdot(\hat{e}_j\times\hat{e}_k)$. Del cálculo elemental sabemos que el triple producto escalar $\vec{u}\cdot(\vec{v}\times\vec{w})$ mide el **volumen con signo (orientado)** del paralelepípedo formado por los tres vectores. Bautizamos a este volumen elemental como el **símbolo de Levi-Civita** ϵ_{ijk}:

Construcción Geométrica del Símbolo de Levi-Civita ϵ_{ijk}

Definimos ϵ_{ijk} como el volumen orientado del paralelepípedo generado por la terna de vectores base $(\hat{e}_i,\hat{e}_j,\hat{e}_k)$:

$$\boldsymbol{\epsilon_{ijk}\equiv\hat{e}_i\cdot(\hat{e}_j\times\hat{e}_k)}.$$

En consecuencia, la i-ésima componente del producto cruz es inmediatamente:

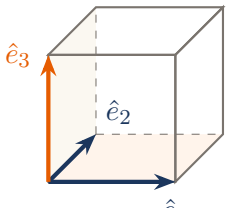
$$\boldsymbol{(\tilde{A}\times\tilde{B})_i=\epsilon_{ijk}A_jB_k}.$$

A partir de esta definición geométrica como volumen, **no necesitamos memorizar las reglas de ϵ_{ijk}; podemos deducirlas visualmente**:

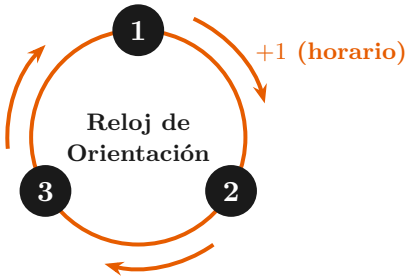
1. **¿Qué pasa si dos índices se repiten** (por ejemplo, $\epsilon_{112}=\hat{e}_1\cdot(\hat{e}_1\times\hat{e}_2)$)?
   Si dos aristas del paralelepípedo son el mismo vector, la caja queda completamente aplastada en un plano. Su volumen es cero:
   $$\boldsymbol{\epsilon_{iik}=\epsilon_{iji}=\epsilon_{jkk}=0}\quad(21\text{ de las }27\text{ componentes son cero}).$$

2. **¿Qué pasa si los tres índices son $(1,2,3)$ en orden cíclico**?
   Los vectores $(\hat{e}_1,\hat{e}_2,\hat{e}_3)$ forman un cubo unitario con orientación de mano derecha $(\hat{e}_2\times\hat{e}_3=\hat{e}_1)$. Su volumen es $+1$:
   $$\boldsymbol{\epsilon_{123}=\epsilon_{231}=\epsilon_{312}=+1}.$$

3. **¿Qué pasa si intercambiamos dos vectores adyacentes**?
   Como $\hat{e}_k\times\hat{e}_j=-\hat{e}_j\times\hat{e}_k$, intercambiar cualquier par de índices invierte la orientación de la caja y cambia el signo del volumen:
   $$\boldsymbol{\epsilon_{132}=\epsilon_{213}=\epsilon_{321}=-1}.$$



$\epsilon_{123}=\mathbf{Vol}(\hat{e}_1,\hat{e}_2,\hat{e}_3)=+1$



4. ¿De dónde sale la Identidad $\epsilon - \delta$? Construcción por Conteo

Volvamos ahora a nuestro problema original: calcular $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$. En nuestra nueva notación, la i-ésima componente es:

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i = \epsilon_{ijk} A_j (\vec{B} \times \vec{C})_k = \epsilon_{ijk} A_j (\epsilon_{kmn} B_m C_n) = \epsilon_{\mathbf{kij}} \epsilon_{\mathbf{kmn}} A_j B_m C_n,$$

donde usamos la simetría cíclica $\epsilon_{ijk} = \epsilon_{kij}$ para colocar el índice mudo compartido k al principio de ambos símbolos.

Vemos que la clave de todo el cálculo está en el producto contraído $\epsilon_{kij}\epsilon_{kmn}$ (o escribiendo i como el índice mudo, $\epsilon_{\mathbf{ijk}}\epsilon_{\mathbf{imn}}$). En lugar de aceptar una fórmula mágica, **construyámosla nosotros mismos analizando cuándo no es cero**:

Deducción Constructiva de $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}$ (Paso a Paso)

Fijemos mentalmente el primer índice en un valor concreto, por ejemplo $\mathbf{i = 1}$, y analicemos el producto $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$ (sin sumar aún):

1. Para que el primer factor ϵ_{1jk} no se anule, los índices (j, k) no pueden repetir el 1 ni repetirse entre sí. Por lo tanto, la pareja (j, k) **solo puede ser** $(2, 3)$ **o** $(3, 2)$.
2. Exactamente por la misma razón, para que ϵ_{1mn} no se anule, la pareja (m, n) **también tiene que ser** $(2, 3)$ **o** $(3, 2)$.
3. En consecuencia, el producto $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$ es cero casi siempre, salvo en **dos únicos casos**:
   - **Caso A (Emparejamiento directo: $j = m$ y $k = n$):**
     Ambas parejas son idénticas: o ambas son $(2, 3)$ o ambas son $(3, 2)$. En ambos escenarios los dos ϵ tienen el mismo signo, así que su producto vale $(+1)(+1) = (-1)(-1) = \mathbf{+1}$.
   - **Caso B (Emparejamiento cruzado: $j = n$ y $k = m$):**
     Una pareja es $(2, 3)$ y la otra está invertida como $(3, 2)$. Un factor vale $+1$ y el otro vale -1, por lo que su producto vale $(+1)(-1) = \mathbf{-1}$.

Pregunta clave: ¿Qué combinación de deltas de Kronecker vale $+1$ cuando $(j = m, k = n)$ y vale -1 cuando $(j = n, k = m)$?

$$\delta_{\mathbf{jm}}\delta_{\mathbf{kn}} - \delta_{\mathbf{jn}}\delta_{\mathbf{km}}.$$

(Comprobación adicional: si $j = k$, la expresión da $\delta_{jm}\delta_{jn} - \delta_{jn}\delta_{jm} = 0$, coincidiendo con $\epsilon_{ijj} = 0$. Al sumar sobre los tres valores posibles de $i \in \{1, 2, 3\}$, para cada pareja de índices distintos $\{j, k\}$ existe un único valor de i que completa la terna $\{1, 2, 3\}$, por lo que la fórmula se mantiene exacta).

La Identidad Maestra $\epsilon - \delta$

En $\mathbb{R}^3$, la contracción de dos símbolos de Levi-Civita sobre un índice común satisface:

$$\boldsymbol{\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}}.$$

Lectura visual: «Primero con primero y segundo con segundo ($\delta_{jm}\delta_{kn}$), MENOS primero con segundo y segundo con primero ($\delta_{jn}\delta_{km}$)».

5. La Recompensa: Demolición en 3 Líneas y Aplicaciones Físicas

Ahora que hemos construido nuestras herramientas desde los cimientos geométricos, resolvamos en tres renglones el problema que nos tomó dos páginas en la Sección 1.

Demolición de la Identidad BAC–CAB en 3 Renglones

$$\begin{aligned}
[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i &= \epsilon_{ijk} A_j (\epsilon_{kmn} B_m C_n) = \epsilon_{kij}\epsilon_{kmn} A_j B_m C_n && \text{(1. Producto cruz en índices)} \\
&= (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}) A_j B_m C_n && \text{(2. Identidad } \epsilon - \delta\text{)} \\
&= B_i(A_j C_j) - C_i(A_j B_j) = [\vec{B}(\vec{A}\cdot\vec{C}) - \vec{C}(\vec{A}\cdot\vec{B})]_i \quad \blacksquare && \text{(3. Filtro de la delta)}
\end{aligned}$$

¡Observa por qué en la Sección 1 tuvimos que sumar y restar $A_x B_x C_x$! En la notación de índices, el término $j = i$ se cancela automáticamente entre $\delta_{im}\delta_{jn}$ y $-\delta_{in}\delta_{jm}$ sin que tengamos que hacer ningún truco manual.

El Principio de Simetría vs. Antisimetría en la Física

Cuando contraemos un objeto simétrico en dos índices ($S_{ij} = S_{ji}$, como el producto de componentes de un mismo vector $v_i v_j$) con un objeto antisimétrico ($A_{ij} = -A_{ji}$, como ϵ_{ijk}), los términos con $i \neq j$ vienen en parejas que se cancelan exactamente:

$$S_{12}A_{12} + S_{21}A_{21} = S_{12}A_{12} + S_{12}(-A_{12}) = 0.$$

Formalmente, renombrando los índices mudos $i \leftrightarrow j$:

$$S_{ij}A_{ij} = S_{ji}A_{ji} = (S_{ij})(-A_{ij}) = -S_{ij}A_{ij} \implies \boldsymbol{S_{ij}A_{ij} = 0}.$$

Aplicación Física Inmediata: Fuerza Magnética de Lorentz

La fuerza magnética sobre una partícula de carga q es $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, o en índices $F_i = q\,\epsilon_{ijk} v_j B_k$. La potencia mecánica (trabajo por unidad de tiempo) es:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F_i v_i = q\,\epsilon_{ijk}(v_i v_j) B_k.$$

Como $v_i v_j$ es simétrico bajo $i \leftrightarrow j$ y ϵ_{ijk} es antisimétrico bajo $i \leftrightarrow j$, su contracción es **idénticamente cero**:

$$\mathbf{P = \frac{dE_{cin}}{dt} = 0}.$$

Un campo magnético estático jamás puede acelerar la rapidez de una partícula ni realizar trabajo mecánico.

El Determinante como Volumen Orientado en Índices

En la Semana 1 vimos que el triple producto escalar $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ mide el volumen orientado del paralelepípedo formado por tres vectores. En notación de índices, este volumen es:

$$\mathrm{Vol}(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = u_i (\vec{v} \times \vec{w})_i = \boldsymbol{\epsilon_{ijk} u_i v_j w_k}.$$

Si ahora agrupamos los tres vectores como las tres columnas de una matriz 3×3, digamos $M_{i1} = u_i$, $M_{j2} = v_j$ y $M_{k3} = w_k$, el determinante de la matriz M es precisamente el volumen orientado de sus columnas:

$$\det(\mathbf{M}) = \boldsymbol{\epsilon_{ijk} M_{i1} M_{j2} M_{k3}}.$$

¿Y qué ocurre si permutamos el orden de las tres columnas tomando índices arbitrarios (a, b, c) en lugar de $(1, 2, 3)$? Intercambiar dos columnas invierte la orientación de la caja y cambia el signo del volumen exactamente igual que ϵ_{abc}. Por lo tanto, descubrimos la identidad fundamental del determinante:

Identidad Tensorial del Determinante

Para cualquier matriz M de 3×3:

$$\boldsymbol{\epsilon_{ijk} M_{ia} M_{jb} M_{kc}} = \det(\mathbf{M})\, \boldsymbol{\epsilon_{abc}}.$$

(Guarda esta joya en la memoria: en la Semana 3 nos permitirá demostrar en un solo renglón por qué el producto cruz es invariante bajo rotaciones propias con $\det(R) = +1$, y en la Semana 4 explicará el factor Jacobiano en coordenadas curvilíneas).